白逸凡

出生日期：	2003.09.03	**电话：**	173-2791-2445
个人主页：	blog.msuad.top/resume-msuad	**邮箱：**	1445617868@qq.com

教育背景

中国科学院大学信息工程研究所 | 电子信息（硕士） | 计算机体系结构安全组（国重） **2025.09 ~ 2028.08**

南京邮电大学 | 电子科学与技术（本科） **2021.09 ~ 2025.08**

- **GPA**：3.61 / 5.0（专业前 20%） **主修课程**：数据结构、计算机组成原理、微机原理、半导体物理与器件等。

实习经历

北京开源芯片研究院 | SoC 项目组实习生 **2025.02 ~ 2025.07**

- **CPU 测试与工具链**：开展项目组 CPU 核功能调研与测试，研究代码压缩方案，参与编译器工具链调优。
- **车规 ECU 虚拟化**：围绕 ARM Cortex-R52 与 Bao Hypervisor，分析特权级、内存保护、中断注入与 vCPU 调度机制，梳理 RISC-V 移植所需的架构能力与功能取舍。

科研经历

RISC-V 处理器模糊测试 CPU Fuzzing | RISC-V ISA 层错误检测 **2025.09 ~ 至今**

- **架构正确性研究**：面向 RISC-V 处理器开展模糊测试，依据 ISA 规范检测处理器架构行为与规范之间的偏差。

机密容器的原生体系结构支持 **2026.08 ~ 至今**

- **架构机制与硬件移植**：将 QEMU 原型中的相关机制移植至 BOOM 处理器，结合硬件实现需求调整设计；基于 FireSim 完成 FPGA 原型部署。

项目经历

“一生一芯”（ysyx） | RISC-V CPU/SoC 软硬件系统 **2023.09 ~ 2025.09**

- **RTL 实现与差分验证**：基于 Chisel 实现 RISC-V CPU，使用 Verilator 进行 RTL 仿真，通过自研 Difftest 与指令集模拟器开展差分验证。
- **ISA 模拟器与架构功能**：实现 RV32IM 指令集模拟器，以 Spike 为参考验证指令行为；扩展 CSR 与页表支持，为系统软件运行提供架构功能。
- **系统软件运行**：移植并启动 RT-Thread；在自研模拟器上通过 OpenSBI 启动 Linux，进入 Shell 交互环境。

全国大学生电子设计大赛 | 电力电子软件开发 **2023.07 ~ 2023.08**

- **装置开发与驱动**：参与三端口 DC-DC、双向无桥 PFC 与双模式逆变器开发，负责 STM32G474 / TI F280039C 平台 ADC、定时器与 DMA 驱动。
- **系统成果**：DC-DC 效率 $\geq$ 99%、纹波 $\ll$ 5mV；PFC 的 THD $\ll$ 0.2%；逆变器效率 $\geq$ 98%；获 2023 年省级一等奖。

集成电路创新创业大赛 | 存储控制器与图像压缩 IP **2022.03 ~ 2024.06**

- **多端口存储控制器**：完成 16×16 多端口 SRAM 控制器的 Verilog RTL 实现与 SVA 验证；45nm 工艺下主频 250MHz，总带宽 16Gbps。
- **JPEG-LS 与 SoC 集成**：参与 C/C++ 模型、Verilog IP 实现与 AXI4 集成，在 MPSoC 平台完成 FPGA 回环测试；获 2023 年省级二等奖。
- **无线通信 SoC（2022）**：移植 Arm Cortex-M0 内核，构建无线通信基带处理 SoC，完成 FM 调制解调，掌握 CPU IP 核移植与 FPGA 开发流程。

电磁循迹小车 | 嵌入式软件与控制算法 **2022.11 ~ 2023.04**

- **驱动与控制**：基于 STC32G 单片机编写 ADC、定时器与 DMA 外设驱动，实现并调优速度环、方向环、循迹环多级 PID 算法，处理复杂路况下的电磁循迹。
- **开发与调试**：使用 C、Keil C52 与示波器完成单片机软件开发和控制算法调试。

校园经历

南京邮电大学科协 | 校电子部部长 / 院电子部讲师 **2022.09 ~ 2023.06**

- 负责社团日常运营与新生授课，策划校“科技节”中的“鲁班电子”和“电子之声”比赛，保障赛程推进。

专业技能与荣誉

- **处理器设计与验证**：Chisel/Verilog、Verilator、SVA、FPGA 原型验证；ISA 模拟器、Spike、Difftest 与 CPU Fuzzing。
- **体系结构与系统软件**：RISC-V、CSR、页表；RT-Thread 移植、OpenSBI/Linux 启动；QEMU、BOOM 与 FireSim 原型部署。
- **编程与开发环境**：C/C++、Python、Scala；Linux、Git、Makefile。
- **荣誉奖项**：EDA 精英挑战赛国家一等奖、电子设计大赛省一等奖、集成电路创新创业大赛省二等奖；二等奖学金、优秀学生干部。
- **电子与嵌入式开发**：单片机外设驱动开发、控制算法调试与 PCB 板绘制。